

# LLDD BE - API Document List and Search

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Overview

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | BE                                                                                                                                                                |
| Estimate          | 26 ชั่วโมง = implementation 20 + unit test 6 (30%)                                                                                                                |
| Owner             | Butsaba <But> Podamrong                                                                                                                                           |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก |
| Objective         | ออกแบบ APIs สำหรับงานรอดำเนินการและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                                       |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 2. Screen / Functional Scope

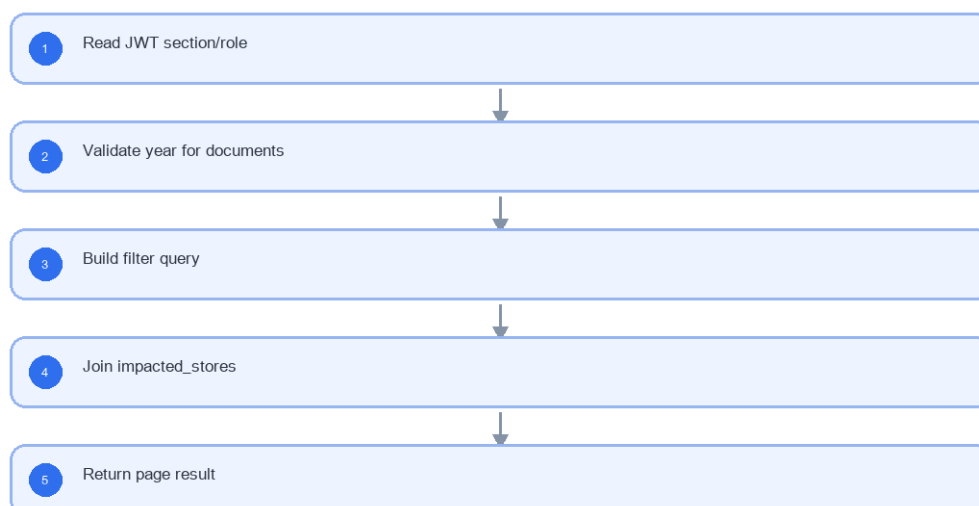
- Inbox tasks API
- Document search API
- Pagination
- Status/year filter
- Abnormal row support

## 3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

## 4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - API Document List and Search



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document List and Search

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI   | Format             | Validation                              | Behavior                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| docNo        | YYYY/xxxx          | required when opening existing document | ใช้ปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06)                                                                                                                                                                |
| storeCode    | string 5 digits    | numeric length = 5                      | แสดง leading zero                                                                                                                                                                                             |
| amount       | number, 2 decimals | >= 0                                    | format #, ##0.00 บาท                                                                                                                                                                                          |
| percent      | number, 2 decimals | 0-100                                   | ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100 — B5: เพิ่ม/ลบร้านที่กระทบเพิ่มเมื่อไร ต้องเกลี่ยใหม่ทั้งชุดแล้วคำนวณ compensateAmount ของทุกแถวใหม่ ไม่ใช่เฉพาะแถวที่เพิ่ม                                           |
| sourceSystem | enum               | ALLMAP / USER                           | B5 ที่มาของแถวร้านเปิดใหม่ — ALLMAP ระบบ default ให้อัตโนมัติ (Job 9) · USER เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์เองจากเอกสารแจ้งของหน่วยงานส่งเสริม (ฝั่ง To-Be · SDD สไลด์ 7) · ซ้ำ (doc_no, new_store_code) ให้คืน 409 |
| date         | DD/MM/YYYY         | valid date                              | payload เป็น ISO ค.ศ. · FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (DatePicker buddhistEra=false) แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag                                                                                            |
| attachment   | file               | <= 5 MB                                 | รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv                                                              |
| year         | ค.ศ. YYYY          | required for /sbpgi/document            | ไม่ระบุคืน 400 ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ · BE ผ่าน toAD() เพื่อ client ส่ง พ.ศ.                                                                                                                                    |
| page/size    | integer            | page>=1 size<=100                       | pagination                                                                                                                                                                                                    |

### 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | GET /api/v1/sbpgi/document/tasks; GET /api/v1/sbpgi/document                                                                                                           |
| Progress | Read JWT section/role; Validate year for documents; Build filter query; Join impacted_stores                                                                           |
| Output   | ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และรอรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / consideration_logs / workflow_history ของ engine) |

#### 5.90 Endpoint Implementation Contract

| Endpoint                         | Use-case owner      | Service/repository behavior | Definition of done                     |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| GET /api/v1/sbpgi/document/tasks | Inbox tasks API     | Read JWT section/role       | year missing fails for /sbpgi/document |
| GET /api/v1/sbpgi/document       | Document search API | Validate year for documents | leading zero storeCode preserved       |

## 5.91 Backend Execution Sequence

| Step | Behavior specific to this LLDD | Failure/test evidence                                                  |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Read JWT section/role          | tasks by section                                                       |
| 2    | Validate year for documents    | documents missing year                                                 |
| 3    | Build filter query             | store search                                                           |
| 4    | Join impacted_stores           | empty result                                                           |
| 5    | Return page result             | — (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11) |

## 5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานขั้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ @srm/glb-workflow ตามขีด Detail ของ **TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์ 1.2** — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

| จุดที่เรียก (call site) | Engine function      | พารามิเตอร์หลัก     | กติกา / transaction boundary                                                                                     |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กล่องงานรอดำเนินการ     | getPendingFlowByUser | userData, versionId | เป็นแหล่งความจริงของรายการรอดำเนินการ · section 06 ต้อง union เอกสารที่จบด้วย หยุดชัดเจน (stoppedReopenable) เอง |

- กติกาหลัก: ตาราง sps\_store.workflow\_\* (13 ตาราง) เป็นของ lib — SBPGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง WorkflowGateway ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SBPGI ครอบ · เรียกซ้ำด้วย referenceld เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

## 6. Button / User Action Mapping

| Action          | Trigger | API / Service                | Expected Result     |
|-----------------|---------|------------------------------|---------------------|
| Inbox tasks     | GET     | task.service.searchOpenTasks | return waiting list |
| Document search | GET     | document.service.search      | return related list |

## 7. API Contract

### GET /api/v1/sbpgi/document/tasks

Inbox tasks API

| Query Params                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "sectionCode": "06",   "page": 1,   "size": 20 }</pre> |

### Request Field Schema

| Field       | Type   | Required | Constraint / Meaning                              |
|-------------|--------|----------|---------------------------------------------------|
| sectionCode | string | No       | canonical code; do not replace with display label |

| Field | Type    | Required | Constraint / Meaning |
|-------|---------|----------|----------------------|
| page  | integer | No       | >= 1; default 1      |
| size  | integer | No       | 1..100; default 20   |

#### Response

```
{
  "items": [
    {
      "docNo": "2026/00123",
      "waitingDays": 3
    }
  ]
}
```

### Response Field Schema

| Field               | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| items               | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| items[].docNo       | string        | Yes      | ค.ศ. YYYY/xxxxx                                       |
| items[].waitingDays | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## GET /api/v1/sbpgi/document

### Document search API

#### Query Params

```
{
  "year": 2026,
  "storeCode": "00788",
  "status": "06",
  "page": 1
}
```

### Request Field Schema

| Field     | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| year      | integer | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| storeCode | string  | No       | exactly 5 digits; preserve leading zero               |
| status    | string  | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| page      | integer | No       | >= 1; default 1                                       |

#### Response

```
{
  "items": [
    {
      "docNo": "2026/00123",
      "statusCode": "06"
    }
  ]
}
```

## Response Field Schema

| Field              | Type          | Required | Constraint / Meaning                              |
|--------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|
| items              | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column     |
| items[].docNo      | string        | Yes      | ค.ศ. YYYY/xxxxx                                   |
| items[].statusCode | string        | Yes      | canonical code; do not replace with display label |

## 8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

| Table / Object                                               | R/W | Usage                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow) | R   | อ่าน inbox ผ่าน getPendingFlowByUser() . เฉพาะ section 06 ต้อง union เอกสารที่จบด้วยหยุดชดเชยประกันรายได้ เข้ามาด้วย (stoppedReopenable) |
| compensation_documents                                       | R   | ค้นเอกสารตาม year/status/store                                                                                                           |
| impacted_stores                                              | R   | ชื่อร้าน ภาค และข้อมูลร้าน                                                                                                               |
| fgi_impact_sales_summaries                                   | R   | flag ข้อมูลผิดปกติ/ยอดขายไม่ครบ 60 วัน                                                                                                   |
| consideration_logs                                           | R   | ผลการพิจารณาสุดท้าย — คัดเอกสารที่จบด้วยหยุดชดเชยประกันรายได้ เข้าคิวของ section 06 (SDD สไลด์ 46 ขอ 1.9)                                |

## 9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดเริ่มต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps\_store, custom provider DATA\_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

### 9.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

| Path                                                                                            | หน้าที่                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| store-backend · src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.controller.ts | route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + @UseGuards(HttpHeaderGuard) + @UserId()                                                                                      |
| store-backend · src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.service.ts    | business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction                                                                       |
| store-backend · src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.sql.ts        | เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย                                                                                      |
| store-backend · src/modules/sbpgi-document-list-search/dto/sbpgi-document-list-search.dto.ts    | DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้                                                                                                    |
| store-backend · src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.module.ts     | ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts                                                                                               |
| store-backend · src/entities/compensation-documents.entity.ts                                   | entity ของ compensation_documents (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ |
| store-backend · src/entities/impacted-stores.entity.ts                                          | entity ของ impacted_stores (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)                                                                         |
| store-backend · src/entities/fgi-impact-sales-summaries.entity.ts                               | entity ของ fgi_impact_sales_summaries (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)                                                              |
| store-backend · src/providers/sbpgi/sbpgi.ts                                                    | repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ                                      |

| Path                                                                                  | หน้าที่                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| store-backend · sql/deploy-sbpgi-document-list-search.sql                             | DDL production แบบ idempotent (ที่มันไม่ใช่ migration เป็นหลัก)                               |
| BFF · src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts                              | client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit                     |
| BFF · src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.controller.ts | route ฝั่ง BFF prefix <code>/bff/sbpgi/...</code> + <code>@UseGuards(AuthGuard('jwt'))</code> |
| BFF · src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.service.ts    | แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend                  |

## 9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.controller.ts
import { Controller, Get, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '.../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '.../common/decorators/user-id.decorator';
import { SbpgiDocumentListSearchService } from '.../sbpgi-document-list-search.service';
import { DocumentListSearchQueryDto } from '.../dto/sbpgi-document-list-search.dto';

// LLDD BE - API Document List and Search
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('sbpgi/sbpgi/document')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SbpgiDocumentListSearchController {
  constructor(private readonly service: SbpgiDocumentListSearchService) {}

  // GET /api/v1/sbpgi/document/tasks — Inbox tasks API
  @Get('document/tasks')
  getSbpgiDocumentTasks(@Query() query: DocumentListSearchQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSbpgiDocumentTasks(query, userId);
  }

  // GET /api/v1/sbpgi/document — Document search API
  @Get('document')
  getSbpgiDocument(@Query() query: DocumentListSearchQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSbpgiDocument(query, userId);
  }
}
```

## 9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sbpgi-document-list-search/dto/sbpgi-document-list-search.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isIn, isInt, isNotEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query รวมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้ @Param แยก)
export class DocumentListSearchQueryDto {
  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  sectionCode?: string;

  /** pagination */
  @IsOptional()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
  @Min(1)
  page?: number;

  /** pagination */
  @IsOptional()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
  @Min(1)
  @Max(100)
  size?: number;

  /** ไม่ระบุคืน 400 ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ · BE ผ่าน toAD() เพื่อ client ส่ง พ.ศ. · required เฉพาะบาง endpoint... */
  @IsOptional()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
}
```

```

year?: number;

/** แสดง leading zero · required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
@IsOptional()
@IsString()
@Matches(/^d{5}$/, { message: 'รหัสร้านต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก และคงเลขศูนย์นำหน้า' })
storeCode?: string;

/** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
@IsOptional()
@IsString()
status?: string;
}

```

## 9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```

// src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { WorkflowService } from '../workflow/workflow.service';
import { SBPGI_SQL } from './sbpgi-document-list-search.sql';

@Injectable()
export class SbpqiDocumentListSearchService {
  private readonly logger = new Logger(SbpqiDocumentListSearchService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SBPGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // GET /api/v1/sbpgi/document/tasks — Inbox tasks API
  async getSbpqiDocumentTasks(query: DocumentListSearchQueryDto, userId: string) {
    const page = Number(query.page ?? 1);
    const size = Math.min(Number(query.size ?? 20), 100);
    // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/sbpgi/document/tasks')
    // □ □ SQL ตัวอย่างบางเส้นเขียนด้วย named parameter (:size/:offset) แต่ dataSource.query()
    // รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงชื่อเป็นลำดับก่อน หรือใช้ QueryBuilder แทน
    const rows = await this.dataSource.query(SBPGI_SQL.getSbpqiDocumentTasks, [
      // TODO: เรียงพารามิเตอร์ให้ตรงกับ $1..$n ของ SQL จริง
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/sbpgi/document — Document search API
  async getSbpqiDocument(query: DocumentListSearchQueryDto, userId: string) {
    // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/sbpgi/document
    // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คือ 'GET /api/v1/sbpgi/document')
    throw new NotImplementedException('getSbpqiDocument ยังไม่ implement');
  }
}

```

## 9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

□ ชื่อ function ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ปิดข้อค้าง 2026-08-14) · API จริงคือ 8 ตัวตามชิต Detail ของ SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx (เอกสารของ lib เอง): `initializeWorkflow` · `eventWorkflow` · `getPermissionEvents` · `getHistory` · `getTransaction` · `getPendingFlowByUser` · `getWorkflowsByUser` · `addPreApprover` · ชื่อที่เคยขัดกันไม่ใช่ชื่อ API — `*Trigger Event*` เป็นชื่อหัวข้อขั้นตอนภายใน `eventWorkflow` และ `*UseCase` เป็น class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง (ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3)

| Endpoint                         | Use case ที่ต้องเรียก               | เหตุผล                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| GET /api/v1/sbpgi/document/tasks | <code>getPendingFlowByUser()</code> | inbox งานค้างของ userId/groupId ที่ BFF ส่งมาใน header |

```

// src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

```



```
// inbox งานค้าง — ใช้ร่วมกับ /api/workflow/pending ของ backlog ได้
const pending = await this.workflow.getPendingFlowByUser({
  userData: { userId: Number(userId), groupId: Number(groupId) },
  versionId: this.versionId,
});
// TODO: join referenceId (= doc_no) กลับไปที่ compensation_documents เพื่อเติมข้อมูลเอกสาร
```

## 9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entities/compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 12 })
  docNo: string;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint', nullable: true })
  impactProcessId?: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'char', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2 })
  statusCode: string;

  @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2 })
  currentSectionCode: string;

  @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
  roundNo?: number;

  @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
  loopNo?: number;

  @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  statementId?: string;

  @Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
  statementDate?: Date;

  @Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
  accountYear?: number;

  @Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
  accountMonth?: number;

  @Column({ name: 'compensate_amount', type: 'numeric', precision: 15, scale: 2, nullable: true })
  compensateAmount?: string;

  @Column({ name: 'allmap_url', type: 'text', nullable: true })
  allmapUrl?: string;

  @Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
  approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestampz', nullable: true })
  createdAt?: Date;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestampz', nullable: true })
  updatedAt?: Date;

  // TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
  // entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

// src/entities/impacted-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'impacted_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ImpactedStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'store_code', type: 'char', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'store_name', type: 'varchar', length: 200 })
  storeName: string;

  @Column({ name: 'zone_code', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  zoneCode?: string;

  @Column({ name: 'region_code', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  regionCode?: string;
}
```

```

@Column({ name: 'store_type', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
storeType?: string;

@Column({ name: 'transfer_sbp_date', type: 'date', nullable: true })
transferSbpDate?: Date;

@Column({ name: 'is_active', type: 'boolean', default: true })
isActive: boolean;

// TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpqi-*.sql ก่อน merge
// entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (fgi\_impact\_sales\_summaries, consideration\_logs) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างอิงจาก Database design

ตารางที่ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

| Object               | R/W | ใช้ของระบบเดิมตัวไหน              |
|----------------------|-----|-----------------------------------|
| workflow_transaction | R   | workflow engine @srm/glb-workflow |
| workflow_approver    | R   | workflow engine @srm/glb-workflow |

## 9.7 Repository Providers + Module wiring

```

// src/providers/sbpqi/sbpqi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์ provider providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □ □ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SBPGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../entities/compensation-documents.entity';
import { ImpactedStore } from '../entities/impacted-stores.entity';
import { FgiImpactSalesSummary } from '../entities/fgi-impact-sales-summaries.entity';

export const sbpqiDocumentListSearchProviders = [
  {
    provide: 'COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'IMPACTED_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ImpactedStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'FGI_IMPACT_SALES_SUMMARIES_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(FgiImpactSalesSummary),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sbpqi-document-list-search/sbpqi-document-list-search.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../../workflow/workflow.module';
import { sbpqiDocumentListSearchProviders } from '../../providers/sbpqi/sbpqi';
import { SbpqiDocumentListSearchController } from './sbpqi-document-list-search.controller';
import { SbpqiDocumentListSearchService } from './sbpqi-document-list-search.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
  controllers: [SbpqiDocumentListSearchController],
  providers: [SbpqiDocumentListSearchService, ...sbpqiDocumentListSearchProviders],
  exports: [SbpqiDocumentListSearchService],
})
export class SbpqiDocumentListSearchModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เจียน ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SbpqiDocumentListSearchController);
  }
}

// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SBPGI ตัวอื่น

```

## 9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีฟีเจอร์ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ `/bff/sbpgi/...`) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SbpgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SBPGI แยก service ให้เพิ่ม API_SBPGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}

// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฟัง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SbpgiClientService ใน providers/exports ของ ClientServiceModule (@Global)
// src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SbpgiClientService } from '@common/client-services/sbpgi-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiDocumentListSearchBffService {
  constructor(private readonly client: SbpgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  }

  getSbpgiDocumentTasks(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sbpgi/document/tasks', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getSbpgiDocument(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sbpgi/document', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

// ----- src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// เลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล: ใช้ '/bff/sbpgi/...' (ห้ามปนกับแบบไม่มี /bff)
@Controller('bff/sbpgi/document-list-search')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SbpgiDocumentListSearchBffController {
  constructor(private readonly service: SbpgiDocumentListSearchBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/sbpgi/document/tasks
  @Get('sbpgi/document/tasks')
  getSbpgiDocumentTasks(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSbpgiDocumentTasks(query, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sbpgi/document
  @Get('sbpgi/document')
  getSbpgiDocument(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSbpgiDocument(query, req.user);
  }
}

// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SbpgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)
```

## 10. Database SQL

### 10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

| Table / Object             | R/W | Usage                                                                                                             |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compensation_documents     | R   | ค้นเอกสารตาม year/status/store                                                                                    |
| impacted_stores            | R   | ชื่อร้าน ภาค และข้อมูลร้าน                                                                                        |
| fgi_impact_sales_summaries | R   | flag ข้อมูลผิดปกติ/ยอดขายไม่ครบ 60 วัน                                                                            |
| consideration_logs         | R   | ผลการพิจารณาสุดท้าย — คัดเอกสารที่จบด้วย<br>หยุดชดเชยประกันรายได้ เข้าคิวของ section 06<br>(SDD สไลด์ 46 ข้อ 1.9) |
| workflow_transaction       | R   | ใช้ของระบบเดิม: workflow engine<br>@srm/glb-workflow                                                              |
| workflow_approver          | R   | ใช้ของระบบเดิม: workflow engine<br>@srm/glb-workflow                                                              |

### 10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/sbpgi/document/tasks — Inbox tasks API

```
-- □□ ชื่อคอลัมน์ต่อไปนี้เป็นตรงกับ entity ที่หัวข้อ Entity ของเอกสารนี้ประกาศไว้:
-- total_compensation_amount -> compensate_amount
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- □□ ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SBPGI แล้ว — กลองงานอ่านจาก engine กลาง (schema sps_store)
-- getPendingFlowByUser({userData})
-- □ DP-1 ปิดแล้ว: reference_id = compensation_documents.id (surrogate · varchar(255)) · □□ DP-2 workflow_transaction ไม่มี PK/index
(19,283 แถว → seq-scan) ยังไม่ตัดลิ้น
-- ยังไม่ตัดลิ้น — ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
WITH wh AS (
  -- workflow_transaction ไม่มี created_date — ใช้เวลา event แรกจาก workflow_history แทน
  SELECT transaction_id, MIN(create_date) AS first_event_date
  FROM sps_store.workflow_history GROUP BY transaction_id
)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
  d.doc_no AS "docNo",
  d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
  s.store_name AS "impactedStoreName",
  s.zone_cd AS "regionCode",
  GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
  d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
  d.status_code AS "statusCode",
  d.current_section_code AS "currentSection",
  GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) AS "daysPending",
  ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.transaction_id = a.transaction_id
JOIN compensation_documents d ON d.id::text = w.reference_id -- DP-1 = surrogate id -- DP-1
JOIN store s ON s.store_id = d.impact_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
WHERE a.state_id = :sectionFromJwt AND a.state_id = w.current_state_id AND w.version_id = :sbpgiVersionId
ORDER BY w.update_date
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

GET /api/v1/sbpgi/document — Document search API

```
-- □□ ชื่อคอลัมน์ต่อไปนี้เป็นตรงกับ entity ที่หัวข้อ Entity ของเอกสารนี้ประกาศไว้:
-- total_compensation_amount -> compensate_amount
-- d.year -> d.account_year
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- ต้องระบุ :year เสมอ ไม่งั้นตอบ 400 (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
  d.doc_no AS "docNo",
  d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
  s.store_name AS "impactedStoreName",
  s.zone_cd AS "regionCode",
  GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
  d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
  d.status_code AS "statusCode",
  d.current_section_code AS "currentSection",
  -- workflow_transaction ไม่มี created_date (มีแค่ update_date) — วันที่เริ่มงานเอาจาก workflow_history
  CASE WHEN w.current_status_id <> :statusDone THEN GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) ELSE 0 END AS
"daysPending",
```

```

    ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM compensation_documents d
JOIN store s ON s.store_id = d.impact_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
LEFT JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.reference_id = d.id::text -- DP-1 = surrogate id (reference_id เป็น varchar(255)) AND
w.version_id = :sbpgiVersionId -- DP-1 · DP-2 (ไม่มี index → seq-scan)
WHERE d.year = :year
    AND (:impactStoreCode IS NULL OR d.impact_store_code = :impactStoreCode)
    AND (:status IS NULL OR d.status_code = :status)
ORDER BY d.doc_no DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;

```

### 10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

| Table                      | DDL ที่เสนอ                                                                                                                                  | ที่มา / หมายเหตุ                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| fgi_impact_sales_summaries | CREATE INDEX idx_fgi_impact_sales_summaries_impact_process_id ON fgi_impact_sales_summaries (impact_process_id);                             | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| compensation_documents     | CREATE INDEX idx_compensation_documents_year_impact_store_code_status_code ON compensation_documents (year, impact_store_code, status_code); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดตายตัว ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรงกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ sql/deploy-sbpgi-\*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

## 11. Processing Flow

| Step | Description                 |
|------|-----------------------------|
| 1    | Read JWT section/role       |
| 2    | Validate year for documents |
| 3    | Build filter query          |
| 4    | Join impacted_stores        |
| 5    | Return page result          |

## 12. Acceptance Criteria

- year missing fails for /sbpgi/document
- leading zero storeCode preserved
- pagination returns total
- status filter works

## 13. Developer Test Checklist

| No | Test                   |
|----|------------------------|
| 1  | tasks by section       |
| 2  | documents missing year |
| 3  | store search           |
| 4  | empty result           |

## 14. Unit Test Scope

6 ชั่วโมง (30% ของ implementation 20 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก \*Developer Test Checklist\* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ                     | ประเภท        | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| docNo                            | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required when opening existing document · รูปแบบ: YYYY/xxxx                                     |
| storeCode                        | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: numeric length = 5 · รูปแบบ: string 5 digits                                                    |
| amount                           | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: $\geq 0$ · รูปแบบ: number, 2 decimals                                                           |
| percent                          | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: 0-100 · รูปแบบ: number, 2 decimals                                                              |
| sourceSystem                     | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ALLMAP / USER · รูปแบบ: enum                                                                    |
| date                             | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: valid date · รูปแบบ: DD/MM/YYYY                                                                 |
| attachment                       | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: $\leq 5$ MB · รูปแบบ: file                                                                      |
| year                             | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for /sbpgi/document · รูปแบบ: ค.ศ. YYYY                                                |
| page/size                        | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: $\text{page} \geq 1$ $\text{size} \leq 100$ · รูปแบบ: integer                                   |
| business rule                    | logic         | year missing fails for /sbpgi/document                                                                                                    |
| business rule                    | logic         | leading zero storeCode preserved                                                                                                          |
| business rule                    | logic         | pagination returns total                                                                                                                  |
| business rule                    | logic         | status filter works                                                                                                                       |
| GET /api/v1/sbpgi/document/tasks | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| GET /api/v1/sbpgi/document       | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| service                          | error mapping | แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)                                             |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด